

BOM :

Reference	Qty	Value
C1, C2, C3, C4, C5	5	1 μ
ConAlimIHM_1, ConAlimPCBAnalogique_1, Pile_1, PwrSw_1	4	Conn_01x02_Pin
Conn9VExt_1	1	Conn_01x03_Pin
D1, D2	2	1N5817
NappeCtrlAlim1	1	Conn_01x04_Pin
Q1	1	PMOS_PM160_GSD
Q2	1	NMOS_PM100_GSD
R1, R3, R4	3	56k
R2	1	22k
R5	1	1M
R6	1	0
U1, U2	2	MCP1703Ax-500xxDB

La carte alimentation a été fait avec le but de réduire le nombre de composants différents utilisés, pour réduire la complexité, augmenter la réparabilité et baisser les coûts de production, dans l'éventuelle industrialisation de cette carte. Le seul composant "inutile" est la résistance R6, qui aurait pu être retirée. Elle y est uniquement par manque d'attention lors du transfert de fichiers entre ordinateurs. Les dimensions de la carte sont aussi assez réduites, pour éventuellement en faire une version plus compacte et portable (avec la pile).

Réponse au prof. :

Carte alimentation (préciser les noms et prénoms des étudiants qui ont travaillé dessus) :

Noms, prénoms : Aleksander TABAN

- Est-ce que le système d'allumage de la carte avec le transistor PMOS fonctionne ? **oui**
- Est-ce que le système d'auto-maintien (avec le transistor NMOS) fonctionne ? **oui**
- Est-ce que les deux régulateurs de tension fonctionnent ? **oui**

Conclusion :

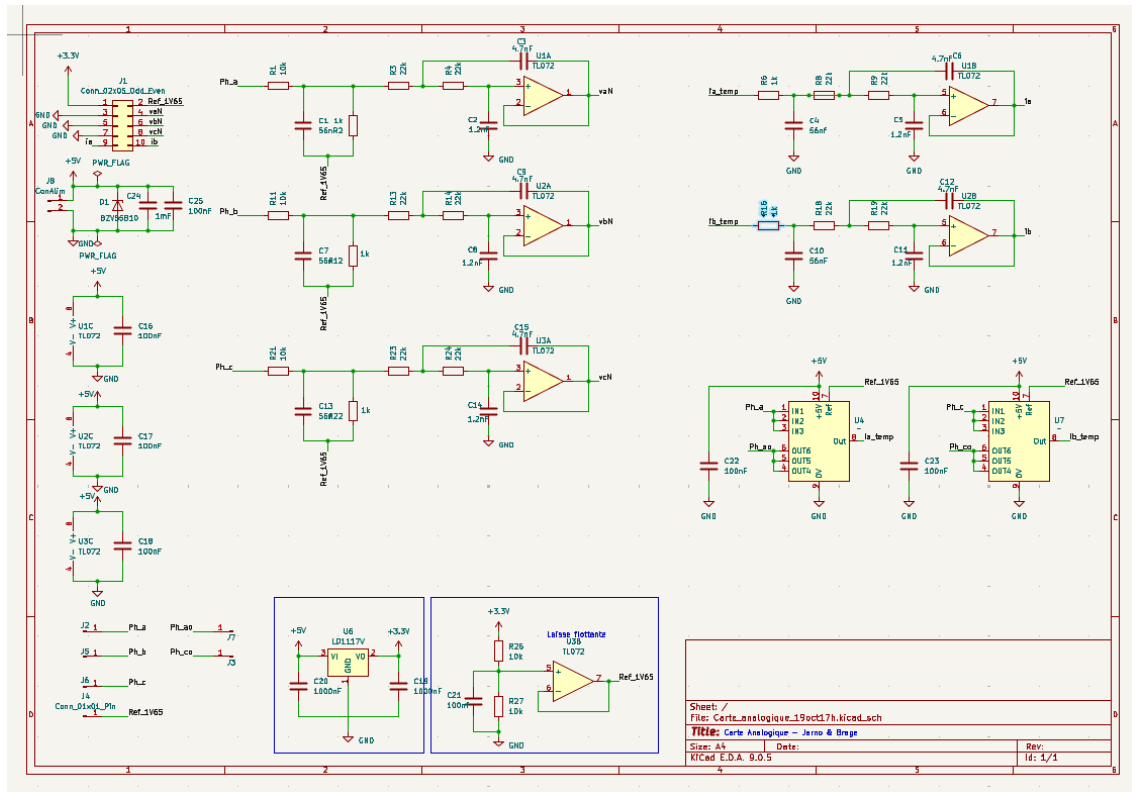
Tout à l'air de bien fonctionner, mais il faudra tester les cartes ensemble.

2. Carte analogique

Par DRESCHLER, Jarno et JOHNSEN, Brage

La carte analogique est connectée aux signaux et mesure les tensions et les courants. La carte est alimentée par la carte d'alimentation, nous fournissons ensuite une tension 3.3V à l'aide d'un régulateur de tension. Nous créons également une tension $V_{Ref} = 1.65V$ à l'aide d'un pont diviseur de tension.

Schématique :



BOM :

Composant	Valeur	Nombre	Sur la carte
Resistance	10k Ω	5	Oui
Resistance	22k Ω	10	Oui
Résistances	1k Ω	5	Oui
Condensateur	56nF	5	Oui
Condensateur	4.7nF	5	Oui
Condensateur	1.2nF	5	Oui
Condensateur	100nF	8	Oui
Condensateur	1 μ F	1	Non
Op. Amp.	TL072	3	Oui
Régulateur de tension	MCP1703	1	Oui
Capteur de courant	CASR-6-NP	2	Non
Connecteur 5x2 pins		1	Oui
Connecteur 2x1 pins		1	Oui
Diode zener	BZ55B10	1	Non

Dimensionnement des filtres :

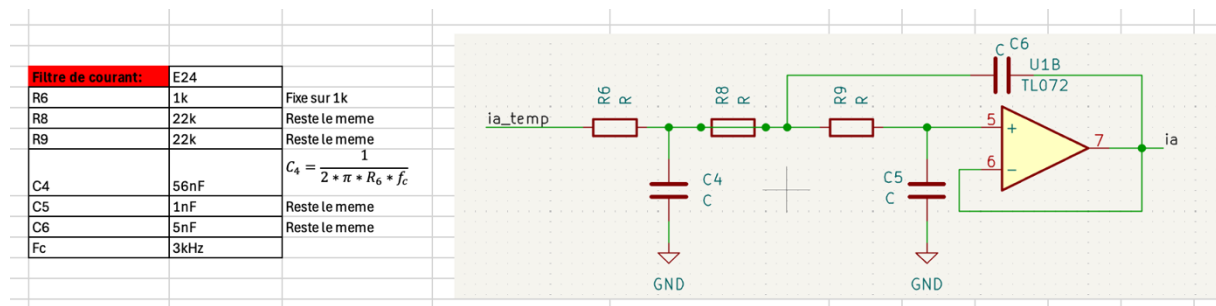
On a dimensionné les filtres à l'aide d'un fichier Excel.

La fréquence de coupure est mise 3kHz, à l'aide de l'analyse de FFT fourni.

Il y a un pont de division de tension chez les filtres de tension parce que on veut diminuer l'amplitude de 17,3 jusqu'à 1,65 V, soit un ratio de 0.09.

Calcul des valeurs spécifique du filtre

R1(kOhm)	10	Fixé	R ∈ [10Ω; 1MΩ]
R2(kOhm)	10	=R1	
R3(kOhm)	20	=R3=R4=R	
R4(kOhm)	20	=R3=R4=R	
R(kOhm)	20	Fixé	
C1(nF)	9,099181074	$C_1 = \frac{R1 + R2}{2 * \pi * f_c * R1 * R2}$	C ∈ [1nF; 10nF]
C2(nF)	1,137397634	$C_2 = \frac{m}{R * 2\pi * f_c}$	
C3	4,549590537	$C_3 = \frac{1}{m * 2\pi * R * f_c}$	
Fc(kHz)	3,5	Fixé	
m	0,5	Fixé	
k	0,5	Fixé	
Wn(rad/s)	21980		



Dimensionnement des condensateurs

Les condensateurs de découplage du régulateur de tension sont à 1microF, conforme les datasheets.

Les condensateurs de découplage pour les amplificateurs opérationnels et les capteurs de courant sont à 100nF, également conforme les datasheets.

Remarque : Nous nous sommes trompés sur le bon empreinte de régulateur de tension. Nous avons pris le plus grand entre les deux, celle que nous n'avions pas. Heureusement, grâce à nos techniciens formidables, Mr. Lombard nous a réglé notre problème. Le fonctionnement du régulateur de tension (5V->3.3V) est bien.

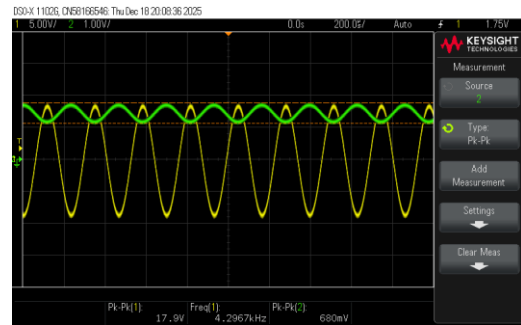
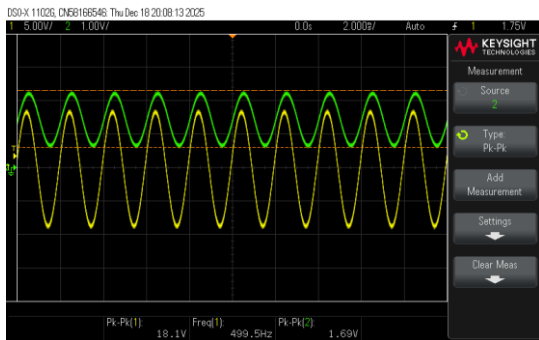
Réponses aux questions spécifiques :

- Est-ce que les 5 Filtres fonctionnent à peu près (grosso modo ça coupe à 3kHz) ?

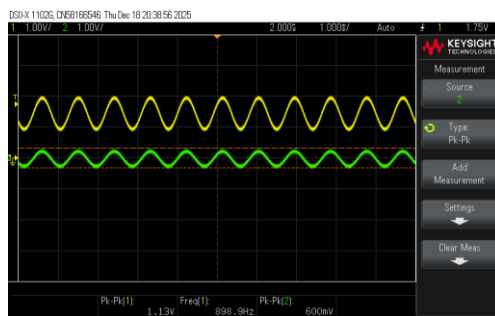
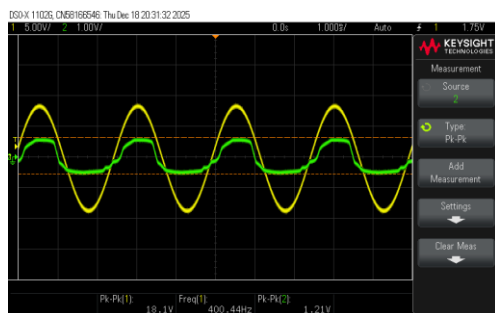
Oui/non

- Les filtres pour la phase A et B fonctionnent d'une bonne manière.

Capture d'écran de la phase A (pour phase B les résultats sont les mêmes) :



Le filtre de la phase C ne fonctionne pas, on avait une mauvaise connexion pour la Vref et le signal sinusoïdal en sortie sinus est fortement distordu. Le diviseur de tension marche bien.



Le filtre de courant pour A marche bien :

Le filtre de courant pour B ne fonctionne pas, il n'y a pas de signal de sortie.

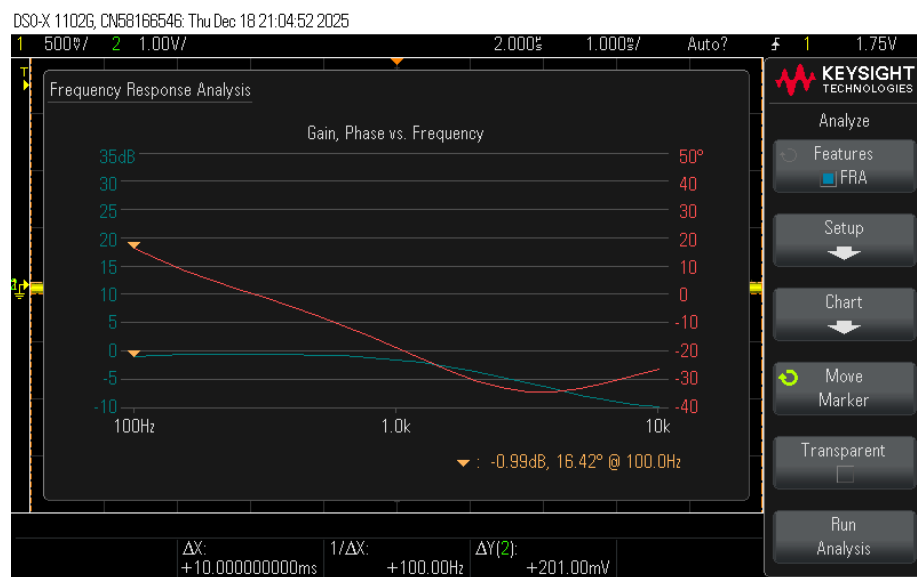
- Est-ce que l'alimentation 3.3V fonctionne ? Oui/~~non~~
- Est-ce que la référence de tension à 1.65V est correctement générée ? Oui/~~non~~

- **Avez-vous testé les filtres en finesse (càd tracer un diagramme de Bode) ? Oui/non**

- Une tension d'entrée de 1 V a été appliquée au filtre et la réponse en fréquence a été mesurée. L'analyse du diagramme de Bode montre que le comportement du filtre est conforme aux attentes, avec une fréquence de coupure autour de 3kHz. C'est vérifié manuellement.
- Les filtres ont été testés par analyse de la réponse en fréquence à l'aide de l'oscilloscope. Les mesures montrent que la fréquence de coupure est bien autour de 3 kHz. Par contre, le gain statique mesuré ne correspond pas à la valeur théorique attendue de -20 dB (facteur 0,09). On n'a pas pu résoudre ce problème. Toutefois, les captures d'écran présentées ci-dessus montrent que l'atténuation de l'amplitude fonctionne correctement pour les niveaux de tension d'entrée attendus.

- **Est-ce le capteur courant donne 1.65V en sortie I = 0 final) ?**

Les



que
de
pour
(test

capteurs de courant n'ont pas été brasé sur la carte. Donc nous ne pouvons pas y conclure.



BOM :

Reference	Qty	Value	Footprint
C1	1	100n	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
C2,C3,C4,C5,C7	5	2,2n	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
C6	1	2.2	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
C8	1	1u	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
C9	1	10μ	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
C10,C11,C12,C13	4	100n	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
C14	1	0.1u	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
D1	1	LED	LED_THT:LED_D5.0mm
J1	1	Con_UART	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:EmbaseHeader4Pts
J2	1	ConPwrSw	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:EmbaseHeader2Pts
J3	1	ConAlim	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:EmbaseHeader2Pts
J4	1	NappeCtrlAlim	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:EmbaseHeader4Pts
J5	1	Nappe_PCBAAnalog	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:Embase10ptsHarting
Q1,Q2	2	PMV100	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:SOT23
R1	1	100k	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric
R2,R3,R4,R5,R7	5	4,7k	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric
R6	1	4.7k	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric
R8,R9,R10,R11	4	22k	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric
R12,R13	2	10k	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric
SW1,SW2,SW3,SW4,SW5	5	SW_MEC_5E	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:Switch_THT
U1	1	uC_Stamp_32F103_CMS	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:uc_Stamp
U2	1	LDO_AP7375	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:SOT23
U3	1	LCD_NHD-0216HZ-FSW-FBW-33V3C	LibGEI_4AE_FootPrint_2025:NHD0216HZFSWFBW33V3C

Dimensionnement :

Les 6 filtres passe bas ont été dimensionnée pour avoir une fréquence de coupure de 15,39 kHz, avec $R=4,7 \text{ k}\Omega$ et $C = 2,2 \text{ nF}$ afin de ne garder que les signaux filtrés à 10 kHz provenant de la carte analogique.

Les montages anti-rebond RC pour les interrupteurs utilisent $R=22 \text{ k}\Omega$ et $C=22 \text{ nF}$, donnent une constante de temps $\tau=0,484 \text{ ms}$. Il fonctionne comme un filtre passe-bas pour lisser les rebonds mécaniques. La tension se stabilise, produisant une transition d'état fiable pour le microcontrôleur après environ 2,42 ms (5τ).

Les composants passifs pour le microcontrôleur, le LDO et le LCD ont été pris en prenant en compte leur datasheet.

Validation fonctionnelle/Vérification de la carte (PCB_IHM)

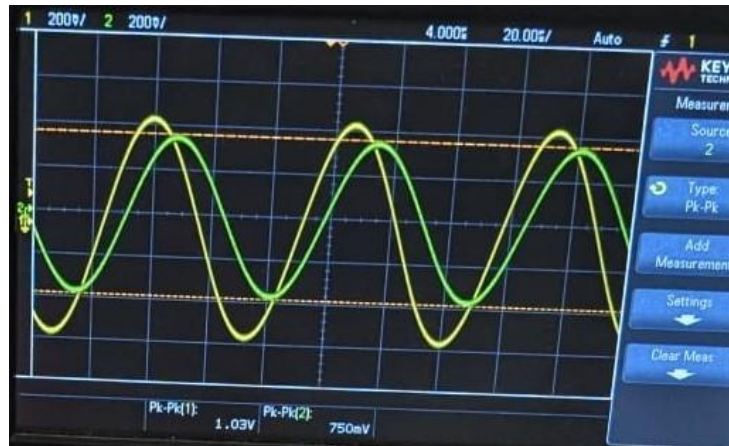
Dans cette section on présente les résultats des tests fonctionnels réalisés sur la carte en répondant aux différentes questions

- Est-ce que le LDO 3.3V fonctionne ? Oui le LDO 3.3V fonctionne correctement et délivre la tension attendue

- Est-ce que la LED s'allume lorsque l'on met la carte sous tension ? Non, la LED ne s'allume pas lors de la mise sous tension de la carte

- Est-ce que les 6 filtres passe-bas à 15 ou 20kHz fonctionnent ? Les 6 filtres passe-bas ont été dimensionnés pour une fréquence de coupure d'environ 15 kHz. Cinq d'entre eux fonctionnent correctement, comme attendu. Le sixième ne fonctionne pas car l'un des condensateurs a été endommagé lors d'une opération de rebrassage.

Dans la figure ci-dessous, le signal vert correspond à la sortie du filtre.



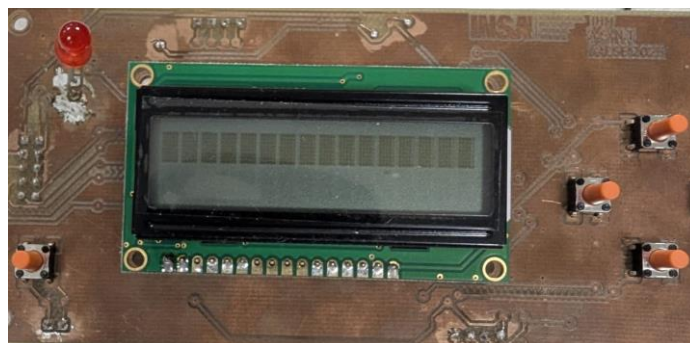
-Avez-vous mesuré la fréquence de coupure F_c à -3 dB ? Oui, les mesures ont été effectuées et confirment une fréquence de coupure proche de 15 kHz.

Concernant la programmation de la carte IHM, le programme se charge correctement sur la carte, mais la validation complète des fonctionnalités n'a pas pu être garantie.

-Est-ce que les 4 boutons poussoirs fonctionnent ? Incertain, les tests n'ont pas permis de confirmer leur bon fonctionnement.

-Est-ce que le LCD affiche "bonjour" ? Non, l'écran affiche uniquement des carrés, ce qui indique un problème de communication ou d'initialisation.

On peut visualiser cela dans l'image ci-dessous,



-Est-ce que le rétroéclairage du LCD fonctionne ? Non, aucun rétroéclairage n'a été observé.